

Semaine 3

LUNDI

1.1 On réintroduit le terme pour $n = 0$: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} \right) - \frac{2^0}{0!} = e^2 - 1$.

1.2 On étudie la convergence absolue. On a $|u_n| = \frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2}$. Comme $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$), par théorème de comparaison pour les séries à termes positifs, la série $\sum |u_n|$ converge. Ainsi, la série $\sum u_n$ est absolument convergente, donc convergente.

2.1 Par croissances comparées, l'exponentielle l'emporte sur les puissances de n . On factorise par le terme prépondérant : $u_n = e^n \left(\frac{n^2}{e^n} - 1 \right)$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{e^n} = 0$, on obtient par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

2.2 Deux suites équivalentes ont la même limite. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, on a immédiatement $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

3.1 Soit $x \in \mathbb{R}$. On utilise l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ de manière itérative.

$$x^4 - 14 = (x^2)^2 - 4^2 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

4.1 $x \mapsto 2x - \pi$ est une fonction polynomiale, elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, $\cos$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ par composition.

4.1 On utilise la formule $(\cos(u))' = -u' \sin(u)$. Ici, pour tout réel x , $u(x) = 2x - \pi \Rightarrow u'(x) = 2$. On obtient pour tout réel x ,

$$f'(x) = -2 \sin(2x - \pi)$$

JEUDI

1.1 On multiplie par la quantité conjuguée du dénominateur :

$$z_1 = \frac{3 - i}{(3 + i)(3 - i)} = \frac{3 - i}{3^2 - i^2} = \frac{3 - i}{9 + 1} = \frac{3}{10} - \frac{1}{10}i$$

1.2 On développe à l'aide de l'identité remarquable :

$$z_2 = 2^2 - 2 \times 2 \times i + i^2 = 4 - 4i - 1 = 3 - 4i$$

2.1 Série géométrique de raison $q = 1/3$. Comme $|1/3| < 1$, elle converge. On a :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{9} \times \frac{1}{1-1/3} = \frac{1}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{6}$$

3.1 On applique le développement limité usuel $\ln(1+u) \underset{0}{\sim} u$ avec $u = 3x$ (qui tend bien vers 0 quand $x \rightarrow 0$). On obtient $\ln(1+3x) \underset{0}{\sim} 3x$.

3.2 En utilisant l'équivalent précédent : $\frac{\ln(1+3x)}{x} \underset{0}{\sim} \frac{3x}{x} = 3$. La limite recherchée vaut donc 3.

4.1 L'équation implique que $x \neq 0$.

$$\ln(x^2) = 4 \iff x^2 = e^4 \iff x = e^2 \text{ ou } x = -e^2$$

Les solutions sont $\{-e^2; e^2\}$.

VENDREDI

1.1 Module : $|z_1| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$. On factorise par le module : $z_1 = 2 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$. On cherche θ tel que $\cos \theta = -1/2$ et $\sin \theta = \sqrt{3}/2$, soit $\theta = \frac{2\pi}{3}$. Forme exponentielle : $z_1 = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

1.2 Propriété des exponentielles complexes : $z_2 = e^{i\frac{\pi}{4} - (-i\frac{\pi}{3})} = e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})} = e^{i\frac{7\pi}{12}}$.

2.1 On calcule le discriminant : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4 = (2i)^2$. Le discriminant étant strictement négatif, l'équation admet deux racines complexes conjuguées : $z = \frac{4 \pm 2i}{2}$, soit $S = \{2 - i; 2 + i\}$.

3.1 On cherche une décomposition de la forme $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$, avec a et b deux réels. Après mise sur le même dénominateur, on trouve $a = 1$ et $b = -1$. Ainsi :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

Il s'agit d'une somme télescopique :

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

3.2 La série est convergente car la suite des sommes partielles (S_n) admet une limite finie quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

4.1 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a l'encadrement :

$$-1 \leq \cos(n) \leq 1$$

En divisant par n^2 (qui est strictement positif), on obtient :

$$\frac{-1}{n^2} \leq \frac{\cos(n)}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-1}{n^2} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$.

D'après le théorème des gendarmes, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.